PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI KESEHATAN
HACKATHON JOINTSXINSPIRE 2026
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TropiCare

Sistem Triase Mandiri Pra-Hospital Berbasis Retrieval-Augmented Large Language Model untuk Skrining Komunitas dan Navigasi Faskes Layanan Primer



Diusulkan oleh:

Walid Nadirul Ahnaf	*Ilmu Komputer, SSMI IPB*
Petrus Yoga Haleserens	*Kedokteran, FK IPB*
Aldi Pramudya	*Ilmu Komputer, SSMI IPB*
Erlangga Sri Heryanto	*Statistika, SSMI IPB*

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Permasalahan

Transformasi layanan kesehatan primer di Indonesia menghadapi tantangan geografis dan sistemik yang kompleks. Survei Kesehatan Indonesia [1] mencatat beban ganda kesehatan nasional yang nyata: persistensi 20 penyakit tropis endemis dan terabaikan (*Neglected Tropical Diseases* / NTD), yang terjadi bersamaan dengan lonjakan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit kardiovaskular. Di tingkat komunitas hingga Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP / Puskesmas), terdapat empat simpul permasalahan struktural:

1. **Penumpukan Antrean dan Inefisiensi Alur FKTP:** Puskesmas kerap kewalahan menghadapi antrean panjang akibat masuknya kasus ringan tanpa komplikasi (Tingkat Kemampuan 4A Standar Kompetensi Dokter Indonesia / SKDI) yang seharusnya dapat tuntas melalui perawatan mandiri teredukasi di rumah [2]. Di sisi lain, ribuan pasien PTM/lansia membatalkan pemeriksaan laboratorium karena datang dalam kondisi tidak berpuasa (*post-prandial*), padahal uji glukosa darah puasa dan profil lipid mewajibkan puasa 8–12 jam sebelumnya [3].
2. **Kendala Akses Transportasi dan Risiko Salah Rujukan di Wilayah Kepulauan/Pedalaman:** Masyarakat di wilayah pedalaman dan kepulauan menghadapi kendala jarak dan biaya logistik tinggi. Warga di daerah endemis (seperti Papua, Maluku, dan NTT) sering kali menempuh perjalanan jauh menuju fasilitas kesehatan, namun mendapati bahwa faskes tujuan tidak memiliki stok obat program pemerintah (seperti OAT untuk TBC, MDT Kusta, atau Praziquantel untuk Skistosomiasis).
3. **Rendahnya Skrining Mandiri Usia Produktif Tanpa Alat Medis Rumah Tangga:** Kelompok usia produktif jarang memeriksakan diri secara berkala. Laporan SKI 2023 membuktikan bahwa 80,8% penduduk dewasa tidak pernah mengukur lingkar perut dan 62,6% tidak pernah memeriksa kadar gula darah [1], diperparah dengan tidak tersedianya alat ukur medis (tensimeter, timbangan presisi) di mayoritas rumah tangga.
4. **Bahaya Swamedikasi Obat Mandiri dan Keterlambatan Tanggap Darurat:** Swamedikasi obat bebas yang keliru kerap memicu perburukan fatal, seperti konsumsi NSAID (Ibuprofen/Aspirin) saat demam berdarah yang memicu perdarahan lambung masif [4, 5], serta konsumsi antimotilitas (Loperamide) pada disentri yang memicu *toxic megacolon* [6, 7]. Selain itu, efek samping obat rutin hipertensi kerap merancukan gejala (edema perifer akibat Amlodipine disalahartikan sebagai filariasis [8–10], sedangkan batuk kering akibat Captopril merancukan gejala TBC [11]). Ketiadaan penapisan tanda bahaya (*Red Flags*) awal menunda aktivasi tanggap darurat pra-hospital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam inovasi ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem triase mandiri berbasis *Evidence-Grounded Medical Large Language Model* yang terikat pada pedoman klinis resmi guna memilah tingkat keparahan kondisi pasien secara akurat tanpa halusinasi medis?
2. Bagaimana mengintegrasikan direktori faskes nasional SATUSEHAT *Master Sarana Index* (MSI) dan sistem rujukan instan ke faskes terdekat berbasis privasi tanpa mengumpulkan data kependudukan sensitif?
3. Bagaimana menyediakan modul *farmakovigilans* aktif dan proksi antropometri fisik tanpa instrumen medis untuk mencegah komplikasi swamedikasi obat pada masyarakat?

1.3 Tujuan Inovasi

Tujuan pengembangan TropiCare adalah:

1. Mewujudkan platform triase mandiri pra-hospital 4 rute klinis berjenjang (Merah, Kuning Khusus, Kuning, Hijau) berstandar KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang PPK Dokter di FKTP [2].

2. Mengoptimalkan navigasi rujukan ke faskes terdekat ber-WhatsApp dan transmisi ringkasan klinis terenkripsi (*QR Code* Rangkuman Pasien *offline*) guna mereduksi antrean loket Puskesmas.
3. Memberikan edukasi keamanan konsumsi obat bebas serta panduan persiapan kepatuhan puasa pra-laboratorium bagi pasien secara presisi.

1.4 Landasan Regulasi dan Kepatuhan Mediko-Legal

Operasionalisasi TropiCare berpijak pada regulasi kesehatan dan hukum nasional:

- **UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:** Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan telemedisin untuk kesinambungan perawatan masyarakat [12].
- **Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit:** Konsolidasi tata kelola penyakit menular tular vektor/zoonosis dan pendekatan *One Health* [13].
- **KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang PPK Dokter di FKTP:** Standar acuan kompetensi klinis SKDI bagi 20 penyakit tropis dan sindrom metabolik [2].
- **UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP):** Penerapan prinsip minimasi data dan arsitektur *Zero-NIK* tanpa penyimpanan data pribadi sensitif di peladen [14].

BAB II SOLUSI DAN INOVASI YANG DITAWARKAN

2.1 Deskripsi Solusi dan Alur Klinis Berjenjang

TropiCare adalah platform triase mandiri berbasis web progresif (*Progressive Web App* / PWA) yang memandu masyarakat mengenali tingkat keparahan gejala dan menentukan fasilitas kesehatan yang tepat secara cepat. Seluruh logika medis berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di FKTP [2] serta Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit [13]. Sistem bekerja melalui empat lapisan penapisan:

1. **Gerbang Privasi & Deteksi Cepat 11 Tanda Bahaya (*Red Flags*):** Sebelum kuesioner dimulai, pengguna mencentang persetujuan privasi. Sistem langsung memeriksa 11 kondisi gawat darurat: tanda syok demam berdarah (badan dingin dan lemas ekstrem), muntah atau batuk darah masif, sesak napas berat, kejang atau penurunan kesadaran, dehidrasi berat, gigitan anjing/hewan penular rabies, serangan jantung, tanda stroke mendadak (SeGeRa Ke RS), krisis darah tinggi, dan koma diabetes [2]. Satu saja tanda bahaya terdeteksi, kuesioner langsung berhenti seketika. Layar ponsel berubah menjadi Rute Merah darurat yang menampilkan tombol panggil ambulans 119 dan panduan pertolongan pertama Bantuan Hidup Dasar (BHD). Deteksi ini berjalan di ponsel pengguna dalam waktu kurang dari 500 milidetik tanpa menunggu respon internet.
2. **Pemetaan Gejala Pintar & Faktor Lingkungan (*One Health*):** Jika tidak ada tanda bahaya, sistem memilah keluhan ke dalam 5 klaster infeksi tropis (demam, batuk/napas, diare/cerna, ruam kulit, dan bengkak kaki) serta 3 klaster penyakit kronis (gula/diabetes, tensi darah tinggi, dan sendi/asam urat) [3]. Sistem menanyakan faktor lingkungan: riwayat berkunjung ke daerah endemis (seperti Sulawesi Tengah untuk cacingan skistosomiasis, serta NTT dan Papua untuk malaria), riwayat genangan banjir untuk leptospirosis, kontak serumah dengan pasien TBC, serta lingkungan padat untuk skabies [13].
3. **Peringatan Bahaya Obat Bebas & Proksi Fisik Tanpa Alat Medis:** Sistem memeriksa obat yang diminum mandiri oleh pasien di rumah. Jika pasien suspek demam berdarah meminum obat pereda nyeri golongan NSAID (Ibuprofen, Aspirin), sistem memunculkan peringatan merah untuk segera menghentikannya karena risiko memicu pendarahan lambung fatal [4, 5, 15]. Jika pasien diare meminum obat mampat (Loperamide), sistem memberi peringatan kuning bahaya komplikasi usus [6, 7]. Sistem juga membedakan efek samping obat rutin, seperti bengkak kaki akibat obat hipertensi Amlodipine vs filariasis [8–10], serta batuk kering akibat Captopril vs gejala TBC [11]. Bagi masyarakat yang tidak memiliki alat ukur medis di rumah [1], sistem menggunakan proksi fisik: menggigil hebat sebagai proksi demam tinggi, denyut nadi cepat saat istirahat, baju melonggar drastis sebagai tanda penurunan berat badan ekstrem, dan celana menyempit di

pinggang sebagai tanda penumpukan lemak perut [3].

4. **Orkestrasi 4 Rute Rujukan & Navigasi Faskes Presisi:** Sistem menyimpulkan kondisi ke dalam empat rute rujukan:
   - **Rute Merah (IGD & Ambulans 119):** Pasien gawat darurat langsung diarahkan ke IGD rumah sakit terdekat.
   - **Rute Kuning Khusus (Poli Program Nasional Puskesmas):** Pasien suspek TBC, Kusta, Frambusia, Filariasis, atau Skistosomiasis diarahkan ke Puskesmas yang memiliki stok obat program pemerintah (OAT, MDT, Praziquantel).
   - **Rute Kuning (Puskesmas / Klinik Pratama):** Pasien memerlukan pemeriksaan dokter dan tes laboratorium; dilengkapi instruksi wajib berpuasa 10–12 jam sebelum cek darah agar pemeriksaan glukosa dan kolesterol tidak gagal [3].
   - **Rute Hijau (Perawatan Mandiri / Apotek):** Pasien keluhan ringan non-komplikasi dipandu merawat diri di rumah dan diarahkan ke apotek terdekat.

2.2 Arsitektur Sistem dan Rekayasa Produk

TropiCare dirancang untuk dapat digunakan dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk warga di wilayah kepulauan dan daerah terpencil dengan keterbatasan jaringan internet (Gambar 1).



Gambar 1 Alur Sederhana Layanan Triase Mandiri TropiCare dari Rumah hingga Puskesmas

Keunggulan rekayasa perangkat lunak TropiCare mencakup lima pilar utama:

1. **Aplikasi Web Ringan & Ketahanan Luring Sisi Klien (*Client-Side Offline Resilience*):** Pasien tidak perlu mengunduh aplikasi berukuran besar dari toko aplikasi. Penapisan kondisi gawat darurat (11 *Red Flags*), kalkulasi jarak geodesik faskes terdekat, dan penerbitan kode QR rujukan dieksekusi 100% secara luring di memori peramban ponsel. Sementara itu, inferensi AI klinis mendalam (MedGemma di peladen sendiri, atau Gemini dan DeepSeek sebagai alternatif) dieksekusi di sisi peladen saat terhubung jaringan, dengan penyimpanan jawaban lokal efemeral yang mencegah kehilangan data jika sinyal terputus di tengah jalan.
2. **Kedaulatan Privasi Pasien (*Zero-NIK Architecture*):** Pasien tidak pernah dimintai NIK KTP, nama lengkap, atau foto wajah. Koordinat lokasi GPS pengguna dihitung secara lokal di ponsel untuk menentukan 5 fasilitas kesehatan terdekat; server TropiCare tidak pernah menyimpan data lokasi pengguna demi mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 [14].
3. **Integrasi Direktori Resmi 13.930 Faskes SATUSEHAT MSI:** Sistem memuat direktori lengkap seluruh Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit resmi dari Kementerian Kesehatan RI. Pengguna langsung mendapatkan tombol navigasi Google Maps, tombol telepon resmi, dan tombol kirim pesan WhatsApp ringkasan skrining ke faskes tujuan.
4. **Kecerdasan Buatan Terkendali & Terikat Pedoman Medis:** Pada demonstrasi, penalaran klinis dilayani model medis bobot terbuka **MedGemma 4B** yang dijalankan di peladen sendiri lewat API bergaya OpenAI (vLLM). Konfigurasinya bisa diganti tanpa mengubah kode, misalnya ke Google Gemini atau DeepSeek. Berbeda dari obrolan bebas yang rawan mengarang jawaban palsu (*hallucination*), keluaran model diikat pada buku Panduan Praktik Klinis Dokter di FKTP (KMK 1186/2022) melalui *Retrieval-Augmented Generation*:

indeks BM25 atas 203 kutipan pedoman dibangun sekali dari korpus resmi, lalu kutipan yang cocok dengan jawaban pasien disisipkan ke dalam prompt sebagai sumber bernomor. Model hanya menilai kecocokan gejala terhadap kutipan tersebut, sedangkan penetapan rute rujukan dan 11 tanda bahaya tetap dijalankan aturan deterministik, bukan oleh model.

5. **Integrasi Sekali Pindai di Loket Puskesmas (*Zero-Retyping*):** Seluruh rangkuman skrining pasien dikemas ke dalam gambar kode QR di layar ponsel. Saat pasien tiba di Puskesmas, petugas loket cukup memindai kode QR tersebut dengan alat pemindai web. Dalam waktu kurang dari 1 detik, data keluhan dan riwayat obat langsung masuk ke sistem komputer Puskesmas (SIMPUS) standar HL7 FHIR R4 tanpa petugas mengetik ulang manual.

2.3 Matriks Keunggulan Inovasi (*Unique Value Proposition*)

Perbandingan keunggulan TropiCare dengan solusi layanan kesehatan yang ada saat ini dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Matriks Keunggulan Inovasi TropiCare Dibandingkan Solusi Konvensional

Fitur Komparasi	Solusi Konvensional / Telemedisin Biasa	Inovasi TropiCare
Akurasi & Keamanan AI	Chatbot bebas rawan halusinasi klinis atau sistem pakar kaku tanpa penjelasan.	Analisis cerdas terikat langsung pada buku resmi KMK 1186/2022 [2] dengan rujukan bab transparan.
Tanggap Darurat	Pasien harus mengisi puluhan pertanyaan hingga selesai sebelum ada peringatan bahaya.	Deteksi 11 tanda bahaya darurat langsung di ponsel dalam < 500 ms memotong antrean menuju IGD/119.
Perlindungan Privasi	Pasien wajib mendaftarkan NIK KTP, nomor HP, dan mengunggah foto diri ke server.	Privasi mutlak **Zero-NIK**; tanpa minta nomor KTP, koordinat GPS tidak disimpan di peladen.
Pemeriksaan Obat Bebas	Mengabaikan riwayat obat bebas yang diminum pasien secara mandiri di rumah.	Peringatan aktif bahaya obat: stop NSAID pada suspek demam berdarah dan stop obat diare pada disentri [4, 6].
Navigasi Faskes Tujuan	Tautan pencarian acak di peta yang kerap mengarahkan ke faskes tanpa stok obat program.	Terhubung ke 13.930 faskes SATUSEHAT MSI; memilah faskes penyedia obat TBC/Kusta dan tombol Mobile JKN.
Alur Loket Puskesmas	Pasien menceritakan ulang keluhan; nakes mengetik ulang satu per satu di loket pendaftaran.	Cukup pindai QR Code di layar HP pasien dalam 1 detik untuk memasukkan data ke rekam medis Puskesmas.
Ketahanan Daerah 3T	Gagal berfungsi saat sinyal internet lambat atau terputus di wilayah pelosok.	Deteksi darurat, navigasi faskes terdekat, dan penerbitan QR rujukan beroperasi 100% luring di peramban tanpa internet.

BAB III TARGET PENGGUNA DAN MANFAAT YANG DIHARAPKAN

3.1 Target Pengguna Solusi

TropiCare dirancang inklusif untuk menjangkau ekosistem layanan kesehatan primer dari hulu (komunitas dan keluarga) hingga hilir (fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama), mencakup empat segmen utama:

1. **Masyarakat Umum dan Kelompok Usia Produktif (15–64 Tahun):** Individu yang mengalami gejala infeksi akut atau memiliki faktor risiko penyakit tidak menular (hipertensi, hiperglikemia, obesitas sentral). Kelompok ini kerap menunda skrining akibat keterbatasan waktu kerja dan antrean panjang FKTP. TropiCare menyediakan skrining mandiri instan via peramban web tanpa instalasi aplikasi, sekaligus mengatasi

ketiadaan alat medis rumah tangga melalui proksi fisik tervalidasi [1].

2. **Keluarga Pendamping Pasien Komorbid, Lansia, dan Anak:** Keluarga atau pengasuh (*caregiver*) yang merawat lansia dengan penyakit kronis atau anak sakit. Segmen ini dipandu oleh sistem farmakovigilans untuk mencegah bahaya swamedikasi bebas (seperti larangan mutlak NSAID pada anak suspek demam berdarah dan larangan antimotilitas pada diare akut [4, 6]), serta memperoleh mandat puasa 10–12 jam sebelum mendampingi lansia cek lab darah di FKTP [3].
3. **Masyarakat Wilayah Kepulauan, Pedalaman, dan Daerah 3T:** Warga di kawasan endemis penyakit tropis terabaikan (seperti Lembah Napu/Lindu Sulawesi Tengah untuk Skistosomiasis, serta NTT dan Papua untuk Malaria dan Frambusia). Menghadapi kendala jarak dan tingginya biaya transportasi, kemampuan luring (*offline-first* PWA) memastikan rute rujukan tepat sasaran ke Puskesmas penyedia obat program (OAT, MDT, Praziquantel).
4. **Tenaga Kesehatan dan Pengelola FKTP (Puskesmas dan Klinik Pratama):** Dokter, perawat, petugas loket pendaftaran, serta kader Posyandu/Posbindu. Nakes loket memanfaatkan pemindai web (*Web Scanner*) untuk mengekstrak data triase dari kode QR dalam waktu < 1 detik secara terstruktur (HL7 FHIR R4), mengeliminasi kelelahan administratif akibat pengetikan ulang data anamnesis secara manual ke SIMPUS.

3.2 Manfaat yang Diharapkan

Implementasi TropiCare memberikan dampak terukur pada tiga tingkatan ekosistem kesehatan nasional:

1. **Manfaat bagi Pasien dan Komunitas (Klinis dan Sosio-Ekonomi):** Menyediakan akses triase mandiri cepat (< 3 menit) tanpa biaya alat diagnostik; mencegah kematian akibat keterlambatan melalui deteksi tanda bahaya (< 500 ms); meniadakan komplikasi perdarahan lambung fatal akibat NSAID pada dengue dan *toxic megacolon* pada disentri; serta meningkatkan kepatuhan puasa pra-laboratorium hingga $> 85\%$ guna menghemat waktu dan biaya transportasi pasien lansia.
2. **Manfaat bagi Tenaga Kesehatan dan Puskesmas (Efisiensi Operasional):** Mendekongesti 30%–40% antrean FKTP dengan menyaring kasus ringan non-komplikasi (SKDI 4A) ke Rute Hijau teredukasi di rumah; memangkas durasi registrasi dan anamnesis ulang nakes $> 50\%$ melalui alur *zero-retyping* pindaian QR Code berstandar HL7 FHIR R4; serta mencegah rujukan salah sasaran ke faskes tanpa stok obat program eliminasi.
3. **Manfaat bagi Sistem Kesehatan Nasional dan Kebijakan Publik (Makro dan Strategis):** Mengendalikan beban pembiayaan katastropik BPJS Kesehatan melalui penapisan dini risiko kardiovaskular 10-tahun (WHO CVD Risk Chart SEAR-B); memperkuat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Ditjen P2P Kemenkes RI via telemetri anonim (Zero-NIK) untuk deteksi KLB *real-time*; serta mengakselerasi transformasi kesehatan digital berstandar internasional sesuai UU No. 27 Tahun 2022.

BAB IV RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN

4.1 Peta Jalan Pengembangan 12 Bulan (*Roadmap*)

Pengembangan TropiCare dirancang bertahap selama 12 bulan (empat kuartal) untuk membawa purwarupa fungsional (*working MVP*) menuju integrasi penuh dengan ekosistem SatuSehat Kementerian Kesehatan RI. Peta jalan ini mematuhi kerangka kerja *Regulatory Sandbox* DTO Kemenkes RI [16] dan amanat UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 [12], memastikan uji validasi klinis berbasis simulasi kasus (*in-silico*) tuntas sebelum sistem diterapkan langsung pada pasien di Puskesmas.

Rincian sasaran strategis kuartalan dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2 Peta Jalan Pengembangan dan Implementasi TropiCare 12 Bulan

Periode	Fokus Strategis	Aktivitas Utama	Luaran Kunci (*Milestone*)
Kuartal I (Bulan 1–3)	Validasi Klinis & Audit Sistem	Uji akurasi menggunakan 100 kartu kasus dokter spesialis; uji kemudahan pakai antarmuka pada warga; audit keamanan kode backend dan frontend.	Akurasi triase $> 92\%$ (0% salah deteksi darurat); skor SUS > 80 (*Grade A*); kode bebas celah keamanan kritis.
Kuartal II (Bulan 4–6)	Uji Lapangan Terbatas (*Pilot Project*)	Penerapan di 10 Puskesmas wilayah endemis (Jawa Barat dan NTT); pelatihan kader Posyandu untuk pemindaian QR luring; verifikasi kontak WhatsApp resmi faskes.	Operasional di 10 FKTP; scan QR loket < 1 detik; 100% nomor WhatsApp faskes terverifikasi aktif.
Kuartal III (Bulan 7–9)	Regulasi & Interoperabilitas	Pendaftaran ke *Regulatory Sandbox* Kemenkes RI klaster telekesehatan; integrasi tautan rujukan langsung ke antrean Mobile JKN BPJS Kesehatan.	Status peserta resmi *Regulatory Sandbox*; integrasi pendaftaran poli via Mobile JKN.
Kuartal IV (Bulan 10–12)	Perluasan Nasional & Komunitas	Perluasan ke 100+ Puskesmas di berbagai provinsi; integrasi data skrining mandiri dengan Posbindu PTM dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).	Adopsi aktif di 100+ Puskesmas; deteksi dini tren penyakit komunitas tanpa pengumpulan NIK.

4.2 Matriks Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Konkret

Penerapan kecerdasan buatan pada sektor kesehatan memerlukan mitigasi risiko berlapis. TropiCare menanamkan prinsip keselamatan dan pelindungan privasi langsung ke dalam arsitektur sistem (*safety and privacy by design*), sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3 Matriks Analisis Risiko dan Mitigasi TropiCare

Dimensi	Potensi Risiko	Strategi Mitigasi Konkret	Standar Acuan
Risiko Klinis	Halusinasi model AI atau salah rujukan kondisi gawat darurat.	Deteksi 11 tanda bahaya darurat langsung di peramban tanpa AI; pembatasan rujukan murni pada pedoman resmi Kemenkes; penafian tegas non-diagnosis.	KMK No. 1186/2022 [2]; Standar Kompetensi Dokter [17].
Risiko Privasi & Hukum	Kebocoran data kesehatan sensitif atau nomor identitas kependudukan (NIK).	Arsitektur *Zero-NIK*; hitung jarak faskes lokal di HP tanpa kirim GPS ke peladen; pertukaran data via QR Code luring tanpa simpan data di cloud.	UU Pelindungan Data Pribadi No. 27/2022 [14].
Risiko Teknis	Internet terputus (*blank spot*) di daerah terpencil saat pasien membutuhkan bantuan.	Logika 11 tanda bahaya darurat dan navigasi faskes 100% luring di peramban; jawaban non-darurat tersimpan di memori ponsel sampai koneksi pulih.	Cetak Biru DTO Kemenkes 2024–2030 [16].
Risiko Adopsi Puskesmas	Petugas loket menolak memakai sistem karena menambah beban pengetikan manual.	Alur *Zero-Retyping*: petugas cukup memindai QR Code di layar HP pasien dalam 1 detik untuk memunculkan keluhan terstruktur di komputer.	Permenkes No. 24/2022 tentang Rekam Medis [18].

4.3 Indikator Kinerja Utama Terukur (*Key Performance Indicators*)

Keberhasilan implementasi TropiCare diukur menggunakan lima indikator kinerja utama kuantitatif yang transparan dan dapat diaudit (Tabel 4).

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama (KPI) Implementasi TropiCare

Kode	Indikator Kinerja	Target	Metode Pengukuran
KPI-1	Akurasi Triase terhadap Dokter Spesialis	$>$ **92**%	Uji buta ganda kesesuaian rekomendasi triase pada 100 kartu kasus klinis dan rekam medis (sensitivitas darurat wajib 100%).
KPI-2	Pengurangan Waktu Tunggu Loket Puskesmas	$\geq$ **40**%	Pengukuran waktu registrasi pasien pengguna QR TropiCare dibandingkan pendaftaran konvensional.
KPI-3	Kepatuhan Pasien Puasa Sebelum Cek Darah	$>$ **85**%	Persentase pasien skrining PTM yang datang memenuhi syarat puasa 10–12 jam berkat panduan otomatis sistem.
KPI-4	Kecepatan Respons Deteksi Tanda Bahaya	$<$ **500** ms	Waktu respon peramban dari ketukan gejala bahaya hingga layar darurat IGD aktif di ponsel pengguna awam.
KPI-5	Skor Kemudahan Pakai (*Usability Scale*)	$>$ **80** (*Grade A*)	Pengujian antarmuka standar *System Usability Scale* pada pengguna lintas generasi dan kader Posyandu.

BAB V TRANSPARANSI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

5.1 Pernyataan Transparansi AI dalam Siklus Pengembangan

Sejalan dengan standar integritas akademik dan regulasi kompetisi JOINTS 2026, tim pengembang menyatakan secara terbuka pemanfaatan kecerdasan buatan pada dua ranah:

1. **Akselerasi Rekayasa Kode (*AI-assisted coding*):** Sebagian besar penulisan basis kode purwarupa dikembangkan secara intensif berbantuan model Claude dan Gemini. Akselerasi sintaksis ini diimbangi secara sadar dengan disiplin rekayasa perangkat lunak yang ketat: tim menerapkan rangkaian pengujian otomatis komprehensif (*automated test suite*) dengan cakupan uji (*test coverage*) melampaui **90% pada backend**, pengujian regresi kasus emas (*golden test snapshots*), serta penerapan pola arsitektur *ports and adapters* guna menjamin keandalan sistem tetap terverifikasi.
2. **Model Inferensi Triase pada Purwarupa:** Pada demo dan pengujian, penalaran gejala kompleks dilayani model medis bobot terbuka **MedGemma 4B** yang dihosting tim sendiri melalui API bergaya OpenAI (vLLM). Arsitektur penyedianya dapat ditukar hanya lewat konfigurasi, termasuk ke Google Gemini atau DeepSeek, tanpa mengubah kode aplikasi (Tabel 5).

Tabel 5 Matriks Transparansi Pemanfaatan AI dalam Siklus Proyek

Fase Aktivitas	Alat Bantu & Model AI	Verifikasi & Disiplin Mutu Tim
Perancangan Ide & Konsep	Eksplorasi skenario risiko (*edge-cases*) dan simulasi variasi kosakata awam berbasis LLM.	Seleksi kritis oleh tim berdasarkan realitas faskes primer Indonesia dan keselarasan dengan regulasi Kemenkes RI.
Penyusunan Proposal	Perumusan draf awal kalimat, perbaikan tata bahasa formal, dan penataan struktur tabel komparasi.	Penyuntingan substansial, verifikasi silang dokumen regulasi (UU PDP, UU Kesehatan, KMK PPK FKTP), dan penulisan ulang analisis kausal oleh tim.
Rekayasa Kode & Otomasi Pengujian	Generasi sintaksis berbantuan AI (Claude & Gemini) untuk rute FastAPI, komponen React PWA, dan skema JSON.	Perancangan arsitektur domain mandiri, isolasi logika klinis, audit kode baris-demi-baris, serta pembuatan pengujian otomatis dengan cakupan $>$ 90% *coverage* pada backend (*pytest* & *golden snapshots*) untuk mencegah regresi logika.
Inferensi Klinis pada Demo	Model medis **MedGemma 4B** yang dihosting tim sendiri lewat API bergaya OpenAI (vLLM). Penyedia lain seperti Gemini dan DeepSeek dapat ditukar lewat konfigurasi.	Pengambilan kutipan pedoman lewat indeks BM25 atas korpus KMK 1186/2022, validasi skema JSON keluaran, serta pemutusan 100% tanpa AI untuk kasus gawat darurat (*Red Flags bypass*).

5.2 Batasan Sistem dan Pengawasan Manusia (*Human-in-the-Loop*)

Tim TropiCare menegaskan bahwa kecerdasan buatan hanyalah alat bantu (*assistive tool*), bukan pengambil keputusan klinis otonom. Model AI bekerja berbasis probabilitas statistik dan rentan halusinasi jika tidak dibatasi. Oleh karena itu, TropiCare menerapkan tiga pilar pengawasan manusia:

1. **Validasi Medis oleh Kolaborator Klinis:** Seluruh logika pohon keputusan klinis, pembagian 20 penyakit tropis, penetapan 11 kriteria tanda bahaya (*Red Flags*), dan alur rujukan dikurasi langsung oleh kolaborator mahasiswa kedokteran berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 [2] dan KMK No. HK.01.07/MENKES/1936/2022 [19]. Hal ini menjamin kepatuhan pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia [17].
2. **Rekayasa Perangkat Lunak Terkendali & Uji Regresi Backend $>$ 90%:** Meskipun sintaksis kode dipercepat menggunakan generator AI, struktur arsitektur dikendalikan penuh oleh tim manusia melalui pola *Ports and Adapters* (arsitektur heksagonal). Logika inti diproteksi oleh skema validasi Pydantic v2 yang ketat dan ratusan pengujian unit otomatis dengan *coverage* di atas 90%, menjamin tidak ada kode yang berjalan di luar kendali (*uncontrolled behavior*).
3. **Keputusan Etis Pembatasan Fitur:** Tim secara sadar menghapus fitur kamera ruam kulit demi mematuhi UU Pelindungan Data Pribadi No. 27/2022 [14] mengenai data biometrik sensitif dan mencegah bias warna kulit sawo matang/gelap, serta menolak penyimpanan nomor KTP/NIK di server demi keamanan privasi masyarakat.

5.3 Keselarasan dengan Panduan Etika AI Kemenkes RI dan UNESCO

Operasionalisasi TropiCare berpedoman teguh pada empat pilar etika kecerdasan buatan Kemenkes RI [16] dan rekomendasi UNESCO [20] (Tabel 6).

Tabel 6 Keselarasan Implementasi TropiCare dengan Prinsip Etika AI Nasional dan Global

Prinsip Etika	Mandat Regulasi	Implementasi Konkret pada TropiCare
Transparansi & Keterjelasan (*Explainability*)	AI medis tidak boleh bersifat kotak hitam (*black-box*); penalaran sistem harus dapat diaudit.	Fitur **"Kenapa aku menebak ini?"** yang menampilkan kutipan langsung kriteria klinis KMK PPK FKTP 2022 sebagai dasar rekomendasi.
Akuntabilitas Medico-Legal	Batasan tegas fungsi perangkat lunak dengan wewenang diagnosis dokter berlisensi.	Sistem dibatasi murni pada **triase pra-hospital non-diagnosis**; sistem tidak pernah meresepkan antibiotik mandiri (mencegah resistensi kuman).
Keamanan Pasien (*Safety-First*)	Pencegahan keterlambatan penanganan akibat kegagalan komputasi.	Deteksi 11 *Red Flags* di peramban yang melompat langsung ke rute darurat IGD/119 dalam < 500 ms tanpa menunggu server.
Pelindungan Privasi (*Privacy-by-Design*)	Penghormatan kedaulatan individu atas data kesehatan pribadi.	Arsitektur **Zero-NIK**, kalkulasi GPS lokal tanpa disimpan di server, dan pertukaran data klinis via QR Code luring.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan survei kesehatan indonesia (ski) 2023," tech. rep., Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2024.

[2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan menteri kesehatan ri nomor hk.01.07/menkes/1186/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (fktp)." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

[3] Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, "Pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 dewasa di indonesia tahun 2024," 2024.

[4] S. M. Alam, M. Qasswal, M. J. Ahsan, R. W. Walters, and S. Chandra, "Selective serotonin reuptake inhibitors increase risk of upper gastrointestinal bleeding when used with NSAIDs: A systematic review and meta-analysis," *Scientific Reports*, vol. 12, no. 1, p. 14452, 2022.

[5] A. K. Mohiuddin, "Erroneous uses of NSAIDs in patients with COVID-19, dengue, and chikungunya," *Universal Journal of Pharmacy and Pharmacology*, vol. 2, no. 1, pp. 1–2, 2023.

[6] H. L. Koo, H. L. DuPont, and D. M. Musher, "Fulminant amoebic colitis following loperamide use," *Journal of Travel Medicine*, vol. 14, no. 1, pp. 61–62, 2007.

[7] L. R. Schiller, D. S. Pardi, and J. H. Sellin, "Chronic diarrhea: diagnosis and management," *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, vol. 18, no. 6, pp. 1236–1248, 2020.

[8] L. Liang, J. Y. Kung, B. Mitchelmore, A. Cave, and H. L. Banh, "Comparative peripheral edema for dihydropyridines calcium channel blockers treatment: A systematic review and network meta-analysis," *The Journal of Clinical Hypertension*, vol. 24, no. 5, pp. 536–554, 2022.

[9] R. D. Savage, J. D. Visentin, S. E. Bronskill, *et al.*, "Evaluation of a common prescribing cascade of calcium channel blockers and diuretics in older adults with hypertension," *JAMA Internal Medicine*, vol. 180, no. 5, pp. 643–651, 2020.

[10] D. A. Sica, "Calcium channel blocker-related peripheral edema: Can it be resolved?," *The Journal of Clinical Hypertension*, vol. 5, no. 4, pp. 291–295, 2003.

[11] P. V. Dicpinigaitis, "ACE inhibitors: Upper respiratory symptoms, bradykinin accumulation, and differential diagnosis," *BMJ Case Reports*, vol. 2014, p. bcr2014205462, 2014.

[12] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, 2023.

[13] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 3 tahun 2026 tentang penanggulangan penyakit." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173, 2026.

[14] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, 2022.

[15] J. H. Tovar, M. A. Pinzón, D. F. Rincón, *et al.*, "Anesthesia and perioperative care management in patients with dengue fever: Coagulopathy, plasma leakage, and comorbid medications," *Brazilian Journal of Anesthesiology*, vol. 74, no. 4, p. 844521, 2024.

[16] Digital Transformation Office Kemenkes RI, "Cetak biru transformasi kesehatan digital 2024–2030," 2024.

[17] Konsil Kedokteran Indonesia, "Standar kompetensi dokter indonesia (skdi)." Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, 2012.

[18] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829, 2022.

[19] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan menteri kesehatan ri nomor hk.01.07/menkes/1936/2022 tentang perubahan atas panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

[20] UNESCO, "Recommendation on the ethics of artificial intelligence," 2021.